CONTA JB 2.4 — Manual de Implementación

Instalación, configuración, puesta en marcha, operación y mantenimiento

Table of Contents

1. Visión general

CONTA JB 2.1 es un sistema contable integrado para Bolivia (sector comercial y de costos), de escritorio para Windows. Está construido en **Python 3** con **PySide6 (Qt 6)** para la interfaz y **SQLite** como base de datos, elegidos por su estabilidad, su larga trayectoria y porque **no requieren instalar servidores ni motores adicionales**: el instalador incluye todo.



Tablero de inicio con el logotipo y la barra de accesos rápidos

1.1 Qué incluye

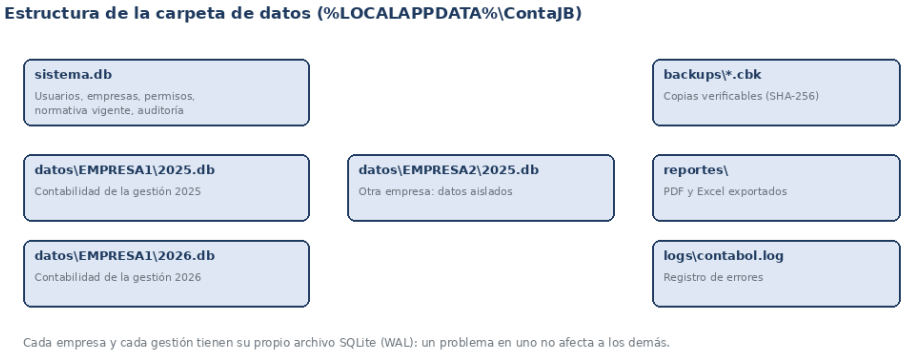
Área	Contenido
Contabilidad	Plan de cuentas boliviano, comprobantes bimonetarios (Bs/US$), libros diario y mayor, sumas y saldos, hoja de trabajo, bancos y conciliación, centros de costo, presupuesto

Área	Contenido
Impuestos	Libros de compras y ventas (LCV), IVA 13 %, IT 3 %, liquidación mensual con saldo a favor y mantenimiento de valor (UFV), exportación LCV, provisión de IUE 25 %
Comercial	Clientes, proveedores, notas de venta y compra con asiento automático, cobros y pagos, antigüedad de saldos
Inventarios	Costo promedio ponderado, kardex físico valorado, FEFO por vencimiento, traspasos, ajustes
Activos fijos	Depreciación D.S. 24051 y actualización por UFV
Planillas	Sueldos, bono de antigüedad, AFP, CNS, Pro-Vivienda, aporte solidario, ANS, RC-IVA, aguinaldo, finiquito
Costos	Órdenes de producción (materia prima, mano de obra, CIF)
Auditoría (v2.2)	**Auditoría Financiera (MAF)** y **Tributaria (MAI)**: planificación, ejecución con cédulas sumarias, comunicación de resultados, dictámenes y cierre inmutable con SHA-256
Estados financieros	**Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo (método directo e indirecto) y Notas**
Informes	**79 informes** en pantalla, PDF y Excel
Administración	Multiempresa, multigestión, usuarios y permisos, auditoría, copias de seguridad verificables, consolidación

1.2 Arquitectura

Capa	Tecnología	Función
Interfaz	PySide6 (Qt 6); en la edición Windows 7, PySide2 (Qt 5.15)	Ventanas, formularios, tablero (mismo código y mismo estilo en ambas)
Servicios	Python	Reglas contables, tributarias y laborales (sin dependencia de la interfaz)
Informes	ReportLab y openpyxl	PDF y Excel desde una sola definición
Datos	SQLite (modo WAL, claves	Un archivo por empresa y

Capa	Tecnología	Función
	foráneas, `synchronous=FULL`)	gestión + sistema maestro



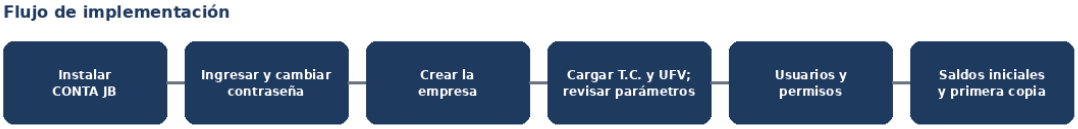
Estructura de los archivos de datos

Ventajas para la estabilidad: transacciones atómicas (un comprobante se guarda completo o no se guarda), journal WAL que tolera cortes de energía, verificación de integridad al abrir cada gestión, copias de seguridad en caliente con huella SHA-256 y separación por empresa/gestión (un problema en un archivo no afecta a los demás). SQLite no tiene el límite de 2 GB de Access: el tamaño práctico es de decenas de GB.

2. Requisitos

Elemento	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 (64 bits) — o **Windows 7 SP1 (64 bits)** con la *edición Windows 7* (ver 3.1b)	Windows 11
Procesador / RAM	2 núcleos / 4 GB	4 núcleos / 8 GB
Disco	500 MB + datos y respaldos	SSD, 5 GB libres
Pantalla	1280 × 720	1366 × 768 o superior
Visor de PDF y Excel	Cualquiera	Adobe Reader / Excel
Python u otro software	**No se requiere**	—

3. Instalación



Flujo de implementación

3.1 Instalación con el instalador (un solo clic)

1. Descargue **`ContaJB_Setup.exe`** de la página de *Releases* del repositorio (https://github.com/blancojaime/Factura/releases/tag/ultima-version).
2. Haga doble clic. Si Windows muestra «Windows protegió su PC» (el instalador no está firmado digitalmente), pulse *Más información → Ejecutar de todas formas*.
3. Pulse **Instalar**. El asistente es deliberadamente sencillo: **sin preguntas**, sin elegir carpetas ni componentes y **sin pedir permisos de administrador** (se instala solo para el usuario actual en `%LOCALAPPDATA%\Programs\ContaJB`). Crea el acceso directo **CONTA JB** en el escritorio y en el menú Inicio.
4. Pulse **Finalizar** para abrir CONTA JB. La primera vez se crea la carpeta de datos del usuario:

```
%LOCALAPPDATA%\ContaJB\
    sistema.db          (usuarios, empresas, normativa, auditoría)
    datos\<EMPRESA>\<AÑO>.db   (contabilidad de cada gestión)
    backups\            (copias .cbk)
    reportes\           (PDF y Excel exportados)
    logs\contabol.log   (registro de errores)
```

Para usar **otra carpeta de datos** (otro disco), cree antes de abrir la aplicación la variable de entorno `CONTABOL_DATOS` con la ruta deseada.

3.1b Edición para Windows 7

Para equipos con **Windows 7 SP1** existen dos instaladores equivalentes, publicados en la misma página de *Releases*: **`ContaJB_Setup_Win7.exe`** para equipos de **64 bits** y **`ContaJB_Setup_Win7_32bits.exe`** para equipos de **32 bits** (cada uno con su versión portable `.zip`). Para saber cuál elegir: *Panel de control > Sistema > Tipo de sistema* indica «Sistema operativo de 64 bits» o «de 32 bits». Si duda, el instalador de 32 bits funciona en ambos, pero el de 64 bits aprovecha mejor la memoria en equipos grandes. Tiene **las mismas funciones** (contabilidad, impuestos, comercial, inventarios, activos, planillas, costos, estados financieros, informes en PDF/Excel/Word, auditoría MAF/MAI, control de comprobantes, activación, copias de seguridad) y **la misma apariencia** que la edición de Windows 10/11: mismos colores, iconos, tipografía Segoe UI y distribución de pantallas.

Tema	Windows 10 / 11	Windows 7
Instalador	`ContaJB_Setup.exe`	`ContaJB_Setup_Win7.exe` (64 bits) · `ContaJB_Setup_Win7_32`

Tema	Windows 10 / 11	Windows 7
		`bits.exe` (32 bits)
Tecnología interna	Python 3.12 + Qt 6 (PySide6)	Python 3.7 + Qt 5.15 (PySide2): Python 3.7 es la versión que funciona en Windows 7 **sin exigir actualizaciones previas de Windows**
Requisitos	Windows 10 de 64 bits	**Windows 7 con Service Pack 1**, 32 o 64 bits
Datos y copias de seguridad	`%LOCALAPPDATA%\ContaJB`	Igual: son **compatibles entre ambas ediciones** (puede restaurar en un equipo nuevo la copia hecha en el antiguo)
Identificación	Pie de la ventana de ingreso: «Versión 2.4.0»	«Versión 2.4.0 · **Edición Windows 7**» (64 bits) o «… **Edición Windows 7 · 32 bits**»

Instalación en Windows 7: igual que en 3.1, con `ContaJB_Setup_Win7.exe`: doble clic → **Instalar** → **Finalizar** (sin permisos de administrador). El paquete **ya incluye** el runtime de C de Microsoft y no exige actualizaciones previas de Windows 7 (solo el Service Pack 1). Si aun así el programa no abre, anote el mensaje exacto; como recurso, instale las actualizaciones de Microsoft **KB2999226** (Universal C Runtime) y **KB2533623**, y reintente.

Advertencias:

- Microsoft ya **no entrega actualizaciones de seguridad** para Windows 7, y Python 3.7 y Qt 5.15 tampoco: use la edición Windows 7 solo si el equipo no puede actualizarse, evitando navegar por Internet en él.
- **Equipos de 32 bits:** un programa de 32 bits solo puede usar unos 2 GB de memoria; es suficiente para empresas pequeñas y medianas, pero en gestiones con decenas de miles de comprobantes conviene un equipo de 64 bits.
- Cada versión nueva del programa se publica en ambas ediciones; al actualizar use el instalador que corresponde a su Windows.

3.2 Ejecutable portátil

La carpeta `dist\ContaJB\` generada por la compilación puede copiarse a un pendrive o a otro equipo y ejecutarse con `ContaJB.exe`, sin instalación.

3.3 Ejecución desde el código fuente (equipos técnicos)

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

```
pip install -r requirements.txt
python -m contabol
```

También puede usar `scripts\ejecutar.bat`.

3.4 Cómo generar el instalador

En un equipo Windows con Python 3.10+ e Inno Setup 6:

```
scripts\compilar.bat
```

El script crea un entorno virtual, instala dependencias, **ejecuta todas las pruebas**, genera `dist\ContaJB\ContaJB.exe` con PyInstaller y compila `dist\ContaJB_Setup.exe` con Inno Setup. Alternativamente, el flujo de GitHub Actions `.github/workflows/contabol-python.yml` hace lo mismo automáticamente en cada cambio y publica el instalador como artefacto o en *Releases* al crear una etiqueta `v2.1.0`.

3.5 Verificación posterior a la instalación

Ejecute `ContaJB.exe --autoprueba` desde una consola: debe imprimir **AUTOPRUEBA OK** (crea datos temporales, abre la ventana, genera el paquete de estados financieros en PDF y Excel y comprueba que el balance cuadra).

3.6 Actualización y desinstalación

Para **actualizar**, ejecute el nuevo instalador sobre el existente: conserva sus datos, que están fuera de la carpeta del programa. Haga antes una copia de seguridad. Al **desinstalar** desde *Configuración > Aplicaciones* los datos de `%LOCALAPPDATA%\ContaJB` **no se eliminan**.

4. Puesta en marcha de una empresa

4.1 Ingreso y seguridad inicial

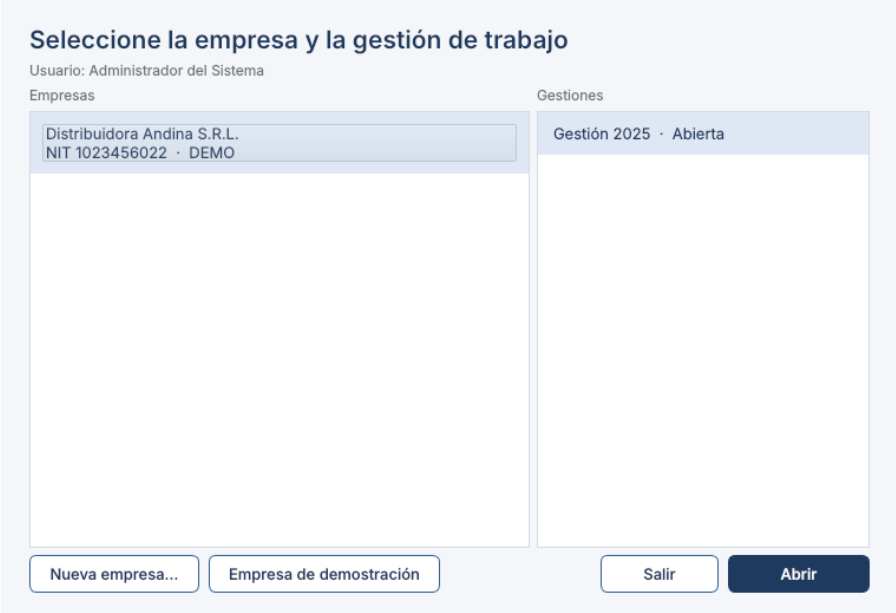
Usuario inicial: `admin` / `admin`; el sistema obliga a cambiar la contraseña en el primer ingreso.



Ingreso con el logotipo de Jaime Blanco

4.2 Crear la empresa

Tras ingresar, en *Seleccionar empresa y gestión* pulse **Nueva empresa…** y complete código, razón social, NIT, dirección, ciudad, actividad, representante legal y el **año de la primera gestión**. Se crean el archivo de la gestión y el **plan de cuentas boliviano base** (más de 260 cuentas con estructura 1.1.1.01.001), los tipos de comprobante (Ingreso, Egreso, Traspaso, Apertura, Ajuste, Cierre), los grupos de activos del D.S. 24051, un almacén, unidades de medida y centros de costo.

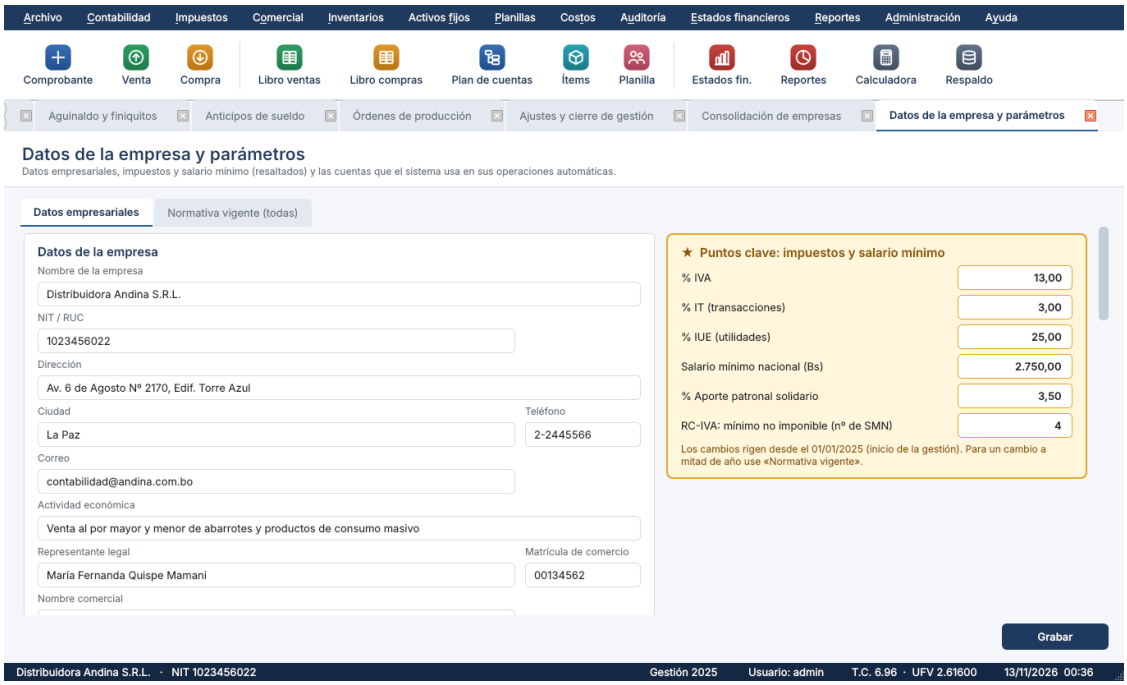


Selección de empresa y gestión

Para conocer el sistema sin riesgo use **Empresa de demostración** (empresa ficticia con la gestión 2025 completa).

4.3 Checklist de configuración

Paso	Dónde	Qué hacer
1	*Administración > Datos de la empresa y parámetros*	Revisar razón social, NIT, domicilio, representante legal
2	*Contabilidad > Tipos de cambio y UFV*	Cargar tipo de cambio del dólar y UFV (al menos al inicio y al cierre de la gestión)
3	*Administración > Datos de la empresa y parámetros*	Revisar los **puntos clave** (IVA, IT, IUE, salario mínimo) y las cuentas importantes por grupo (impuestos, clientes/proveedores, ventas/inventario, sueldos y aportes, cierre)
4	Misma pantalla, sección *Reglas de operación*	IT sin factura, stock negativo, control de presupuesto, provisión de IUE, notas de contingencias y hechos posteriores
5	Pestaña *Normativa vigente (todas)*	Verificar SMN, aportes, ANS y demás parámetros legales vigentes
6	*Administración > Usuarios y permisos*	Crear usuarios con su rol y permisos
7	Saldos iniciales	Asiento de apertura (traspaso), stock inicial, clientes y proveedores, activos fijos, empleados
8	*Administración > Copias de seguridad*	Hacer una primera copia y definir la política de respaldo



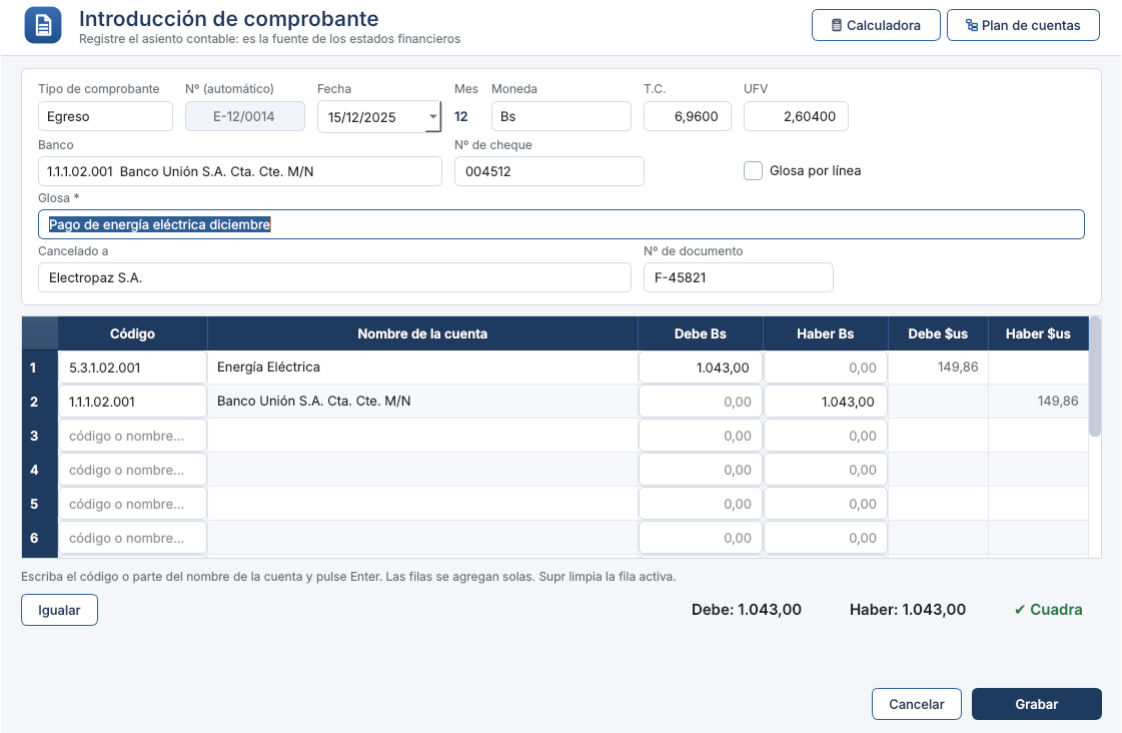
Datos de la empresa: puntos clave resaltados y cuentas por grupo

4.4 Migración de saldos iniciales

- **Contabilidad:** un comprobante de *Traspaso* con los saldos al cierre anterior (o *Importar plan de cuentas* desde CSV `código;nombre` para cargar un plan propio).
- **Inventarios:** *Movimiento de inventario* tipo **Stock inicial** por almacén, con costo unitario, contabilizando contra la cuenta de capital o resultados acumulados.
- **Clientes y proveedores:** registre cada documento pendiente como nota de venta/compra a crédito con su fecha original, o utilice la apertura de una nueva gestión que los traslada automáticamente.
- **Activos fijos:** alta con fecha original y *depreciación acumulada previa*.
- **Empleados:** alta con fecha de ingreso real para el cálculo correcto del bono de antigüedad.

4 bis. Registro de comprobantes y libros de compras y ventas

El **comprobante contable** es la fuente de los estados financieros. El formulario de registro (versión 2.1) tiene la cabecera ordenada —tipo, **número automático**, fecha, mes, moneda, **T.C.**, **UFV**, **banco**, **Nº de cheque o depósito**, glosa, «cancelado a / recibido de» y Nº de documento —, botones de **Calculadora** y **Plan de cuentas**, y una grilla donde **cada celda es un campo editable** (sin botones para agregar o quitar filas: se llena la última y aparece otra).



Registro de comprobantes

Relación con los libros de compras y ventas. Al grabar un **Egreso** o un **Ingreso** el sistema pregunta **«¿Existe factura?»**. Si la respuesta es *Sí*, se piden los datos de la factura (o del DUI en importaciones), se calcula el crédito/débito fiscal del 13 %, se agrega al asiento la línea de IVA (si no la tenía) y la factura se registra en el **Libro de Compras** (egresos) o en el **Libro de Ventas** (ingresos), **vinculada** al comprobante. Si el comprobante se anula, su factura se anula también. Las ventas y compras registradas desde sus propias notas ya generan su libro automáticamente.



Pregunta «¿Existe factura?»

La **UFV** escrita en el comprobante se guarda para esa fecha (5 decimales) y se usa en liquidaciones, activos fijos y ajustes.

4 ter. Módulos de Auditoría Financiera (MAF) y Tributaria (MAI)

Marco y alcance

- **Marco técnico:** Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y Normas Internacionales de Auditoría (NIA) — en particular NIA 300/315/320/330/500/530/700/705/706 —; Normas de Contabilidad del CTNAC (NC 1 a 14); Código de Comercio.
- **Marco tributario:** Ley 843 (IVA, IT, IUE, RC-IVA), D.S. 21530, 21531, 21532 y 24051, Ley 2492 (Código Tributario), normas del SIN sobre facturación, medios fehacientes de pago (bancarización) e Información Tributaria Complementaria.
- **Lo que hace el sistema:** organiza el encargo en las etapas **A Planificación**, **B Ejecución** y **C Comunicación**, conecta las pruebas con los saldos y módulos de CONTA JB y deja evidencia inmutable.
- **Lo que no hace:** no emite opinión por sí solo, no presenta información al SIN y no reemplaza el criterio del profesional. **Verifique** con el CAUB/CTNAC la adopción vigente de las NIA en Bolivia y con el SIN el modelo oficial de dictamen, los anexos ITC y los umbrales de obligatoriedad; los valores dependientes de norma son parámetros editables (*Administración > Parámetros y normativa*): `BANCARIZACION_MONTO`, `IUE_DONACION_PCT`, `IUE_PCT_AUD`, `AUD_TASA_INTERES_ANUAL`, `AUD_UMBRAL_EXTERNA`.

Modelo de datos (esquema relacional)

Cada gestión (archivo `datos/<EMPRESA>/<AÑO>.db`) incluye las tablas de auditoría; se crean con la gestión y se agregan automáticamente al abrir gestiones de versiones anteriores (migración `VERSION_ESQUEMA = 3`).

Tabla	Contenido y claves
`auditoria_encargo`	PK `id`; tipo F/T, código, período, estado ABIERTO/CERRADO, `sha256`, usuario y fecha de cierre
`auditoria_equipo`	FK `encargo_id`; nombre, rol, iniciales (para firmas de preparación y revisión)
`auditoria_memorando`, `auditoria_materialidad`, `auditoria_riesgo`	FK `encargo_id`; términos, riesgo inherente/control/aceptable/detección; materialidad global, de desempeño y trivial; riesgos por componente × aseveración
`auditoria_programa`, `auditoria_programa_paso`	Programas por componente y sus procedimientos (estado, referencia, conclusión)
`cedula_sumaria`	FK `encargo_id`; índice (A, B… / AA, BB…), cuentas, `saldo_sistema`, ajustes, reclasificaciones, `saldo_auditado`, preparado/revisado
`cedula_analitica`	FK `sumaria_id`; cuenta, `saldo_libros`, `saldo_verificado`, diferencia, marcas
`marca_auditoria`	Leyenda de marcas del encargo
`hallazgo_auditoria`	Condición, criterio, causa, efecto, recomendación, descargo de la Gerencia, nivel, impacto en Bs
`asiento_ajuste_propuesto` + `asiento_ajuste_det`	Ajustes (AJU) y reclasificaciones (REC) con estado PROPUESTO / ACEPTADO / NO_CORREGIDO; el detalle debe cuadrar
`gasto_no_deducible_iue`	Depuración del IUE: SUGERIDO / CONFIRMADO / DESCARTADO, motivo y base legal
`anexo_tributario_itc`	Anexos ITC generados (contenido JSON)
`auditoria_prueba`	Resultado de cada prueba sustantiva (parámetros, resultado, conforme)
`auditoria_dictamen`	Dictámenes e informes emitidos
`auditoria_trail`	Bitácora **encadenada**: `hash = SHA-256(hash_prev + usuario + fecha + acción…)`; solo se agrega

Inmutabilidad y trazabilidad

- Al **cerrar y firmar** (contraseña del usuario), disparadores (*triggers*) de la base de datos impiden `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE` sobre todas las tablas del encargo y sus detalles; la bitácora no admite modificaciones ni borrados nunca.
- La huella **SHA-256** se calcula sobre una representación canónica (JSON ordenado) de todos los papeles de trabajo; *Verificar integridad* la recalcula y detecta cualquier alteración posterior, incluso hecha directamente en el archivo `.db`.
- Las copias de seguridad incluyen las tablas de auditoría.

Lógica de negocio (resumen)

Elemento	Regla
Riesgo	RA = RI × RC × RD ⇒ RD = RA / (RI × RC); factores Bajo 0,4 · Medio 0,7 · Alto 1,0
Materialidad	Global = % de la base elegida (Activo total 1 %, Ingresos 0,5 %, Utilidad bruta 2 %, Patrimonio 2 %, Utilidad antes de impuestos 5 %; editables); desempeño 75 %; trivial 5 % de la global
Cédulas sumarias	Se alimentan de los saldos del sistema a la fecha de cierre del período; los ajustes ACEPTADOS recalculan el saldo auditado
Opinión sugerida	Desvíos no corregidos no triviales ≥ 3× materialidad ⇒ adversa; ≥ 1× ⇒ con salvedad; limitación de alcance de nivel alto ⇒ abstención; si no, limpia. Es una **sugerencia**; el auditor decide
Inventarios	Muestreo (mayor valor al 100 % + aleatorio con semilla), corte documental, VNR (menor entre costo y valor neto de realización), obsolescencia (sin salidas / lotes vencidos), kardex vs. contabilidad
Costos	MP, MOD, CIF por orden, cuota de aplicación del CIF sobre MOD y conciliación con cuentas 5.2.1.01
Activos fijos	Recalcula la depreciación con los coeficientes del D.S. 24051 y cuantifica el exceso no deducible; el ajuste por UFV es contable solo si el parámetro está activo (suspendido desde 2020 por CTNAC 03/2020)
Planilla	Conciliación con aportes patronales, aguinaldo (provisión) y RC-IVA retenido (Formulario 110)
IVA / IT	Débito fiscal y crédito fiscal del libro

Elemento	Regla
	vs. contabilidad por mes; IT = tasa × ventas del libro
Bancarización	Operaciones ≥ umbral deben tener pago con medio fehaciente (cheque, transferencia, depósito); las pagadas en efectivo o sin evidencia quedan «sin respaldo» (riesgo para crédito fiscal y deducibilidad)
IUE	Utilidad contable + gastos no deducibles confirmados = utilidad imponible × alícuota
Contingencias	Tributo omitido actualizado por UFV + intereses (tasa ingresada por el usuario, base 360) + sanción (ingresada)

Roles

El rol **Auditor** (nuevo) accede a los módulos de auditoría y a los informes; no registra comprobantes. **Administrador** y **Contador** también tienen acceso. El rol **Consulta** no accede a auditoría.

API local de solo lectura (opcional)

```
python -m contabol.api --empresa DEMO --anio 2025
```

Escucha solo en `127.0.0.1`, exige token y no modifica datos. Rutas (prefijo `/api/v1`): `/auditoria/encargos`, `/auditoria/materialidad`, `/auditoria/resumen-desvios`, `/auditoria/integridad`, `/inventarios/muestreo-recuento`, `/inventarios/corte-documental`, `/inventarios/vnr-obsolescencia`, `/costos/conversion`, `/activos/depreciacion-vs-ds24051`, `/planillas/conciliacion`, `/tributario/conciliacion-iva-it`, `/tributario/bancarizacion`, `/tributario/depuracion-iue`, `/tributario/anexos-itc`, `/tributario/contingencia`.

4 quater. Control de comprobantes, envío a Word y activación (versión 2.3)

Control de comprobantes

El menú *Contabilidad > Comprobantes (control)* (F2) y el botón *Comprobante* de la barra abren una tabla con **todos** los comprobantes: número, fecha, tipo, origen, beneficiario, Nº de documento, glosa, totales, estado y usuario. Al seleccionar uno se ven su T.C., UFV, banco y cheque, factura vinculada y líneas del asiento. Acciones: **Nuevo, Copiar, Eliminar, Revertir, Anular, Ver/Modificar, Imprimir, Enviar a Excel y a Word**. Reglas:

- **Eliminar** solo el último comprobante del tipo y mes (conserva la numeración correlativa), sin conciliación bancaria ni reversión. Requiere el permiso *Anular comprobantes*.
- **Revertir** genera un comprobante de traspaso (origen *Reversión*) con debe y haber invertidos; no se repite ni se revierte una reversión.
- **Anular** marca el comprobante y su factura vinculada; el comprobante queda visible en rojo.
- Toda acción queda en la auditoría del sistema.

Envío a Word

Módulo `contabol/reports/word.py` (dependencia `python-docx`). Todo informe del catálogo se puede exportar a **.docx** desde el visor (botón *Word*) y el texto editado de los dictámenes desde la pantalla de auditoría. Para el empaquetado, el archivo `.spec` incluye los datos de `docx`; la autoprueba del instalador genera un Word de prueba.

Activación de la licencia

CONTA JB funciona **30 días en modo de prueba**; después exige un **código de activación** emitido por el proveedor. Detalle de uso en el **Manual de Activación**. Aspectos de implementación:

Tema	Detalle
Código de solicitud	`JB-` + 20 caracteres derivados de un hash del identificador del equipo (MachineGuid de Windows)
Código de activación	Firma **Ed25519** del código de solicitud y de la fecha de vencimiento (o perpetua). Funciona sin Internet. Está implementada en **Python puro** (sin bibliotecas nativas), por lo que también funciona en la edición Windows 7
Dónde se guarda	Tabla `config` de `sistema.db` (`lic_codigo`, `lic_inicio`, `lic_ultimo_uso`); sobrevive a reinstalaciones y actualizaciones
Clave pública	Dentro del programa (`contabol/licencia.py`); solo verifica
Clave privada	Archivo `clave_privada_contajb.pem`, **solo en poder del proveedor**; nunca en el repositorio, instalador ni equipos de clientes
Emisión	*Ayuda > Emitir código de activación (proveedor)…* (solo administradores)
Datos al vencer	**No se bloquean ni se borran**: solo se pide activar para ingresar
Reloj	Si la fecha de Windows retrocede respecto del

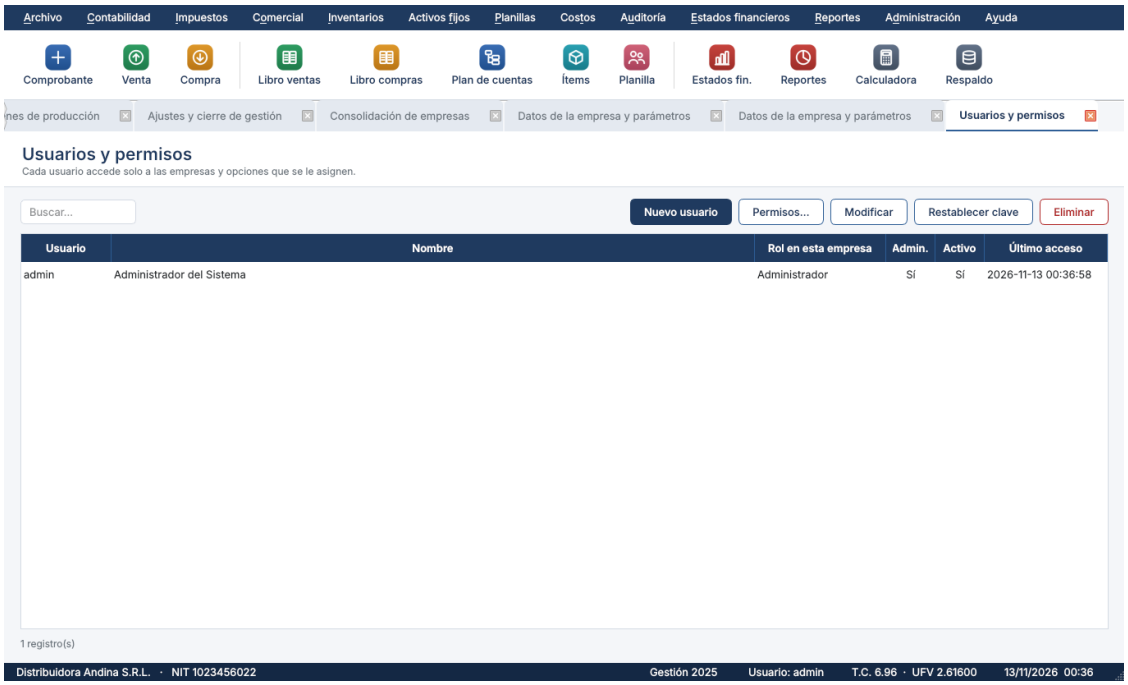
Tema	Detalle
	último uso, se pide corregirla
Instalaciones previas	Al actualizar desde una versión sin activación, comienza el período de prueba de 30 días

5. Usuarios, roles y permisos

Recuperación del administrador. Si otro administrador puede ingresar, restablezca la clave en *Administración > Usuarios y permisos* (también desbloquea). Si no, use cualquiera de estas tres vías (en el equipo donde está instalado): (a) en la pantalla de ingreso, el botón **«Restablecer administrador»**; (b) *Inicio > CONTA JB > Restablecer contraseña de administrador*; (c) el archivo **`Restablecer_admin.bat`** de la página de descargas (o `ContaJB.exe --restablecer-admin`). En todas, escriba **RESTABLECER**: el usuario `admin` queda activo y desbloqueado con la clave temporal `admin` y cambio obligatorio. La acción queda en la bitácora de seguridad.

Rol	Alcance
Administrador	Todo, incluida la gestión de usuarios y la restauración
Contador	Todo menos usuarios y restaurar
Operador	Registro de comprobantes, facturas, ventas, compras, cobros, inventario y sus informes
Consulta	Solo informes

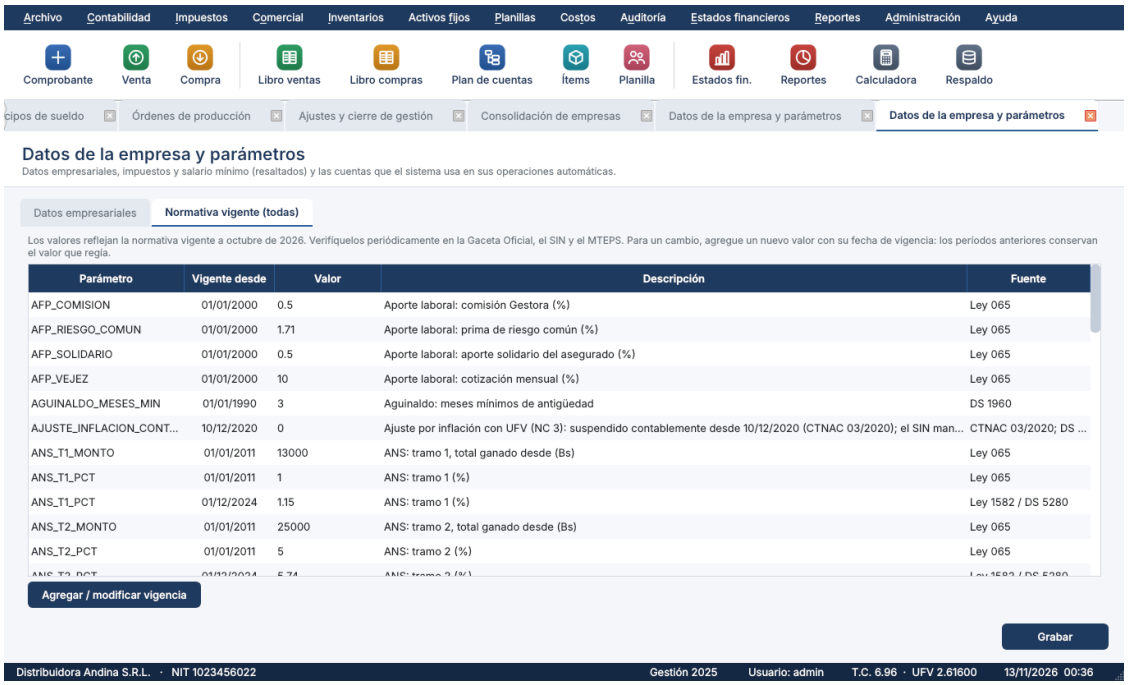
Los permisos se asignan **por empresa** y se pueden personalizar opción por opción. Las contraseñas se guardan con **PBKDF2-HMAC-SHA256** (200.000 iteraciones y sal aleatoria); tras 5 intentos fallidos el usuario se bloquea hasta que el administrador restablezca su clave.



Usuarios y permisos

6. Normativa y parámetros legales

Los parámetros legales **no están escritos en el código**: se guardan en la tabla `normativa` con **fecha de vigencia** y fuente, y pueden consultarse y ampliarse en *Administración > Datos de la empresa y parámetros > Normativa vigente*. Cuando una norma cambia, se agrega un nuevo valor con su fecha de inicio: los períodos anteriores siguen calculándose con el valor que regía entonces.



Normativa vigente

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
SMN	2023-01-01	2362	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 4849
SMN	2024-01-01	2500	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 5110 (2024)
SMN	2025-01-01	2750	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 5383 (2025)
SMN	2026-01-01	3300	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 5516 (2026)
IVA_PCT	1990-01-01	13	Alícuota del IVA (%)	Ley 843
IT_PCT	1990-01-01	3	Alícuota del IT (%)	Ley 843
IUE_PCT	2005-01-01	25	Alícuota del IUE (%)	Ley 843, art. 50
IUE_BE_PCT	2005-01-01	12.5	IUE beneficiarios del exterior (%)	Ley 843, art. 51
RCIVA_PCT	1990-01-01	13	Alícuota RC-IVA (%)	Ley 843
RCIVA_MIN_SMN	2000-01-01	4	RC-IVA dependientes: ingreso no	DS 21531

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
			imponible (n.º de SMN)	
RCIVA_CRED_SMN	2000-01-01	2	RC-IVA: 13% sobre n.º de SMN como crédito por facturas presuntas	DS 21531
ITF_PCT	2026-01-01	0	ITF (%): derogación aprobada en 2026; verificar vigencia	Ley 1717/2026 (verificar)
AFP_VEJEZ	2000-01-01	10	Aporte laboral: cotización mensual (%)	Ley 065
AFP_RIESGO_COMUN	2000-01-01	1.71	Aporte laboral: prima de riesgo común (%)	Ley 065
AFP_COMISION	2000-01-01	0.5	Aporte laboral: comisión Gestora (%)	Ley 065
AFP_SOLIDARIO	2000-01-01	0.5	Aporte laboral: aporte solidario del asegurado (%)	Ley 065
PAT_CNS	2000-01-01	10	Aporte patronal: Caja de Salud (%)	Código de Seguridad Social
PAT_RIESGO_PROF	2000-01-01	1.71	Aporte patronal: riesgo profesional (%)	Ley 065
PAT_VIVIENDA	2000-01-01	2	Aporte patronal: Pro-Vivienda (%)	DS 29272
PAT_SOLIDARIO	2000-01-01	3	Aporte patronal solidario (%)	Ley 065
PAT_SOLIDARIO	2024-12-01	3.5	Aporte patronal solidario (%)	Ley 1582 / DS 5280
PAT_INFOCAL	2000-01-01	0	Aporte patronal INFOCAL (%): habilitar si	Verificar aplicabilidad

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
			corresponde a la empresa	
ANS_T1_MONTO	2011-01-01	13000	ANS: tramo 1, total ganado desde (Bs)	Ley 065
ANS_T1_PCT	2011-01-01	1	ANS: tramo 1 (%)	Ley 065
ANS_T2_MONTO	2011-01-01	25000	ANS: tramo 2, total ganado desde (Bs)	Ley 065
ANS_T2_PCT	2011-01-01	5	ANS: tramo 2 (%)	Ley 065
ANS_T3_MONTO	2011-01-01	35000	ANS: tramo 3, total ganado desde (Bs)	Ley 065
ANS_T3_PCT	2011-01-01	10	ANS: tramo 3 (%)	Ley 065
ANS_T1_PCT	2024-12-01	1.15	ANS: tramo 1 (%)	Ley 1582 / DS 5280
ANS_T2_PCT	2024-12-01	5.74	ANS: tramo 2 (%)	Ley 1582 / DS 5280
ANS_T3_PCT	2024-12-01	11.48	ANS: tramo 3 (%)	Ley 1582 / DS 5280
BANCARIZACION_MONTO	2011-01-01	50000	Bancarización: monto desde el cual se exige medio fehaciente de pago (Bs). VERIFICAR vigencia en la RND/Ley vigente	Ley 843 art. 37 D.S. 27310 (verificar)
IUE_DONACION_PCT	1990-01-01	10	Donaciones deducibles: tope % de la utilidad neta imponible	D.S. 24051 art. 18 (verificar)
IUE_PCT_AUD	1990-01-01	25	Alícuota IUE para cédula de auditoría	Ley 843 art. 50
AUD_TASA_INTERES_ANUAL	2000-01-01	0	Tasa de interés anual para	Ley 2492 art. 47 (el usuario debe

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
			contingencias (%). INGRESAR según Ley 2492 art. 47 y tasas del SIN	ingresar la tasa)
AUD_UMBRAL_EXTERNA	2000-01-01	0	Ingresos anuales desde los que se exige auditoría externa / dictamen tributario (Bs). INGRESAR según RND vigente	RND SIN vigente (verificar)
BONO_ANTIG_BASE_SMN	1990-01-01	3	Bono de antigüedad: base en n.º de SMN	DS 21137
BONO_ANTIG_ESCALA	1990-01-01	(escala)	Escala: [años desde, años hasta, %]	DS 21137
AGUINALDO_MESES_MIN	1990-01-01	3	Aguinaldo: meses mínimos de antigüedad	DS 1960
SEGUNDO_AGUINALDO	2000-01-01	0	Doble aguinaldo ‘Esfuerzo por Bolivia’ (1=sí): solo si crece PIB ≥ 4,5%	DS 1802
DIAS_MES_LABORAL	1990-01-01	30	Días del mes para sueldos	LGT
HORAS_DIA	1990-01-01	8	Horas por jornada diaria	LGT
RECARGO_HEXTRA_PCT	1990-01-01	100	Recargo por hora extra (%)	LGT art. 55
RECARGO_NOCTURNO_PCT	1990-01-01	25	Recargo nocturno (%)	LGT art. 46
RECARGO_DOMINICAL_PCT	1990-01-01	100	Recargo por trabajo en domingo/feriado (%)	LGT art. 56
VACACION_ESCALA	1990-01-01	[[1, 5, 15], [5, 10, 20], [10, 999,	Vacaciones: [años desde,	LGT art. 44

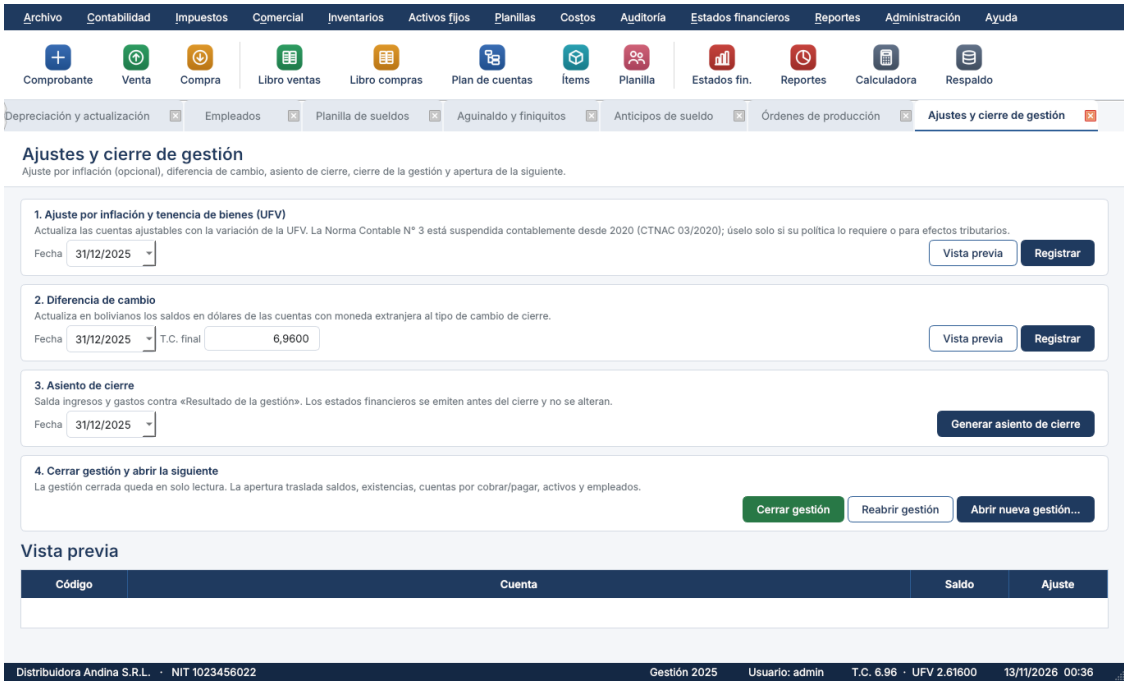
Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
		30]]	hasta, días]	
INDEM_MESES_POR_ANIO	1990-01-01	1	Indemnización: sueldos por año de servicio	LGT art. 13
DESAHUCIO_MESES	1990-01-01	3	Desahucio: meses de sueldo	LGT art. 12
AJUSTE_INFLACION_CONTABLE	2020-12-10	0	Ajuste por inflación con UFV (NC 3): suspendido contablemente desde 10/12/2020 (CTNAC 03/2020); el SIN mantiene UFV para efectos tributarios	CTNAC 03/2020; DS 24051 art. 38
DEPRECIACION_ACTUALIZA_UFV	1990-01-01	0	Actualizar activos fijos con UFV (efectos tributarios)	DS 24051

Responsabilidad: el equipo contable de la empresa debe verificar estos valores en la Gaceta Oficial de Bolivia, el SIN y el MTEPS antes de cada cierre. Entre los puntos a vigilar: salario mínimo nacional, tasas del aporte solidario, tramos del Aporte Nacional Solidario, estado del ITF, aplicabilidad del aporte INFOCAL y la eventual reactivación del ajuste por inflación.

7. Operación diaria y cierre

Frecuencia	Actividad
Diaria	Registro de comprobantes, facturas, ventas, compras, cobros y pagos; **copia de seguridad** al terminar
Mensual	Liquidación de IVA e IT, depreciación de activos, planilla de sueldos y su pago, conciliación bancaria, libros de compras y ventas
Anual	Diferencia de cambio, (ajuste por inflación si corresponde), asiento de cierre, **estados financieros**, cierre de gestión, apertura de la siguiente, aguinaldo

Ciclo de cierre: registrar todo → diferencia de cambio → asiento de cierre → emitir estados financieros → **cerrar gestión** (solo lectura) → **abrir nueva gestión**.

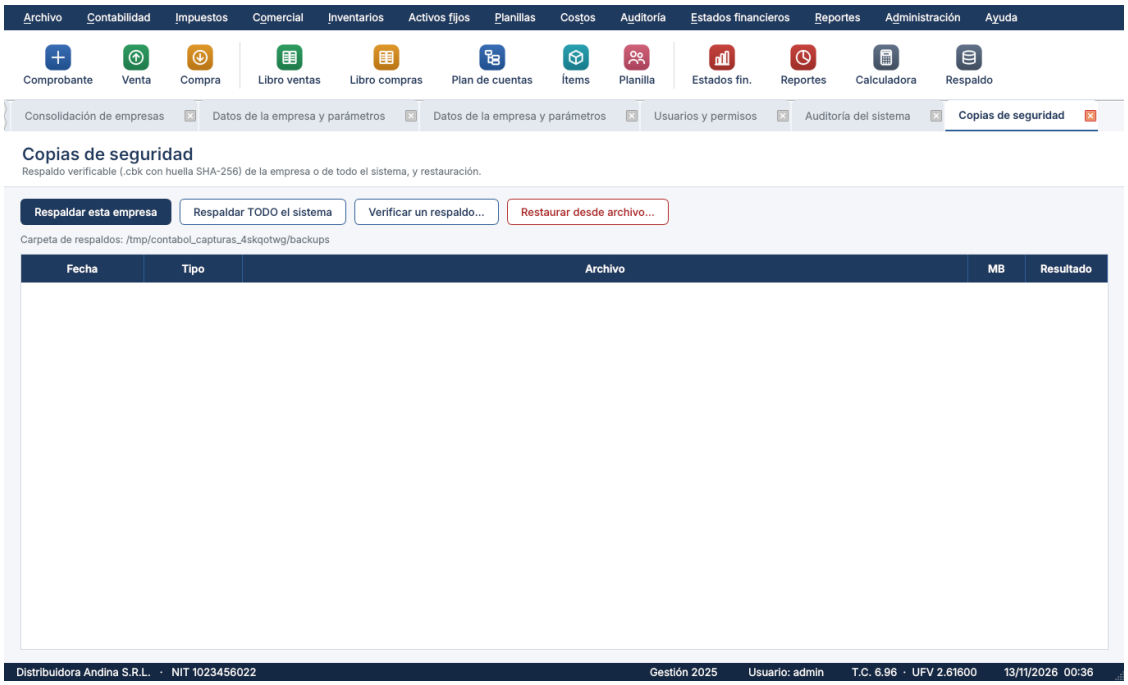


Ajustes y cierre de gestión

8. Copias de seguridad y recuperación

Acción	Detalle
Respaldo manual	*Administración* > *Copias de seguridad*: de la empresa o de todo el sistema (archivo `.cbk` con huella SHA-256)
Respaldo automático	Al cerrar la aplicación, de todo el sistema (se conservan los 15 más recientes)
Verificación	*Verificar un respaldo…* comprueba la huella de cada archivo sin restaurar
Restauración	Solo administrador; crea antes una copia «PRE-RESTAURACION» de lo actual

Política recomendada: copia diaria a otra unidad, semanal fuera del local (nube o disco externo cifrado), mensual archivada y gestión cerrada archivada de forma permanente. Pruebe una restauración al menos una vez por trimestre.



Copias de seguridad

9. Uso en red y concurrencia

SQLite está diseñado para **un escritor a la vez**. Recomendaciones:

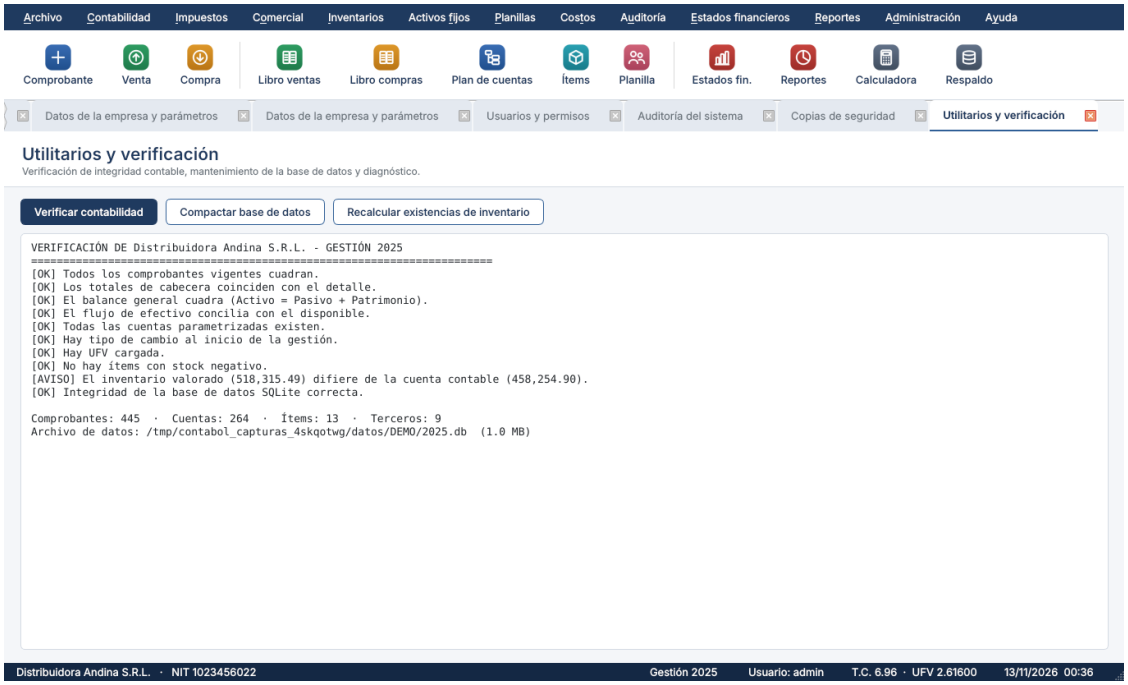
- **Un solo equipo** (recomendado): la carpeta de datos local; es la configuración más rápida y segura.
- **Varios usuarios en turnos** o por escritorio remoto: instale CONTA JB en un servidor Windows con *Escritorio remoto* y deje que cada usuario ingrese a su propia sesión sobre la misma carpeta de datos; las escrituras se serializan sin riesgo de corrupción.
- **No** coloque la carpeta de datos en una unidad de red compartida para acceso simultáneo desde varias PC: el bloqueo de archivos en red puede fallar y dañar la base de datos.

La estructura por servicios permite sustituir en el futuro la capa de datos por un servidor (por ejemplo PostgreSQL) sin reescribir las reglas contables.

10. Rendimiento y límites

Concepto	Valor práctico
Tamaño por archivo de gestión	Decenas de GB (límite teórico de SQLite: 281 TB)
Comprobantes por gestión	Cientos de miles sin pérdida notable de velocidad
Estados financieros	Se calculan en memoria desde saldos agregados (segundos)

Contabilidad > *Utilitarios y verificación* > *Compactar base de datos* ejecuta VACUUM y reduce el archivo.



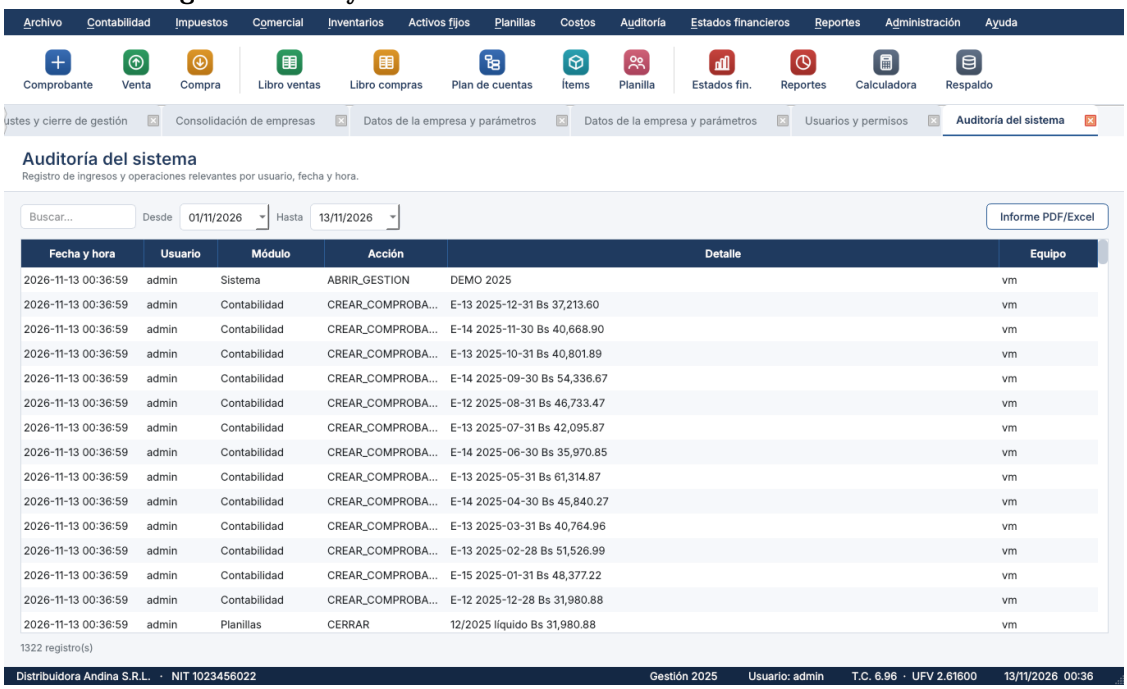
Utilitarios y verificación

11. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
«No se pudo abrir la base de datos del sistema»	Carpeta sin permisos o disco lleno	Elegir otra carpeta con `CONTABOL_DATOS`; liberar espacio
«El archivo de datos presenta errores de integridad»	Apagado durante escritura en disco defectuoso	Restaurar la última copia (*Copias de seguridad*)
«La gestión … está cerrada»	Gestión cerrada	Abrir la gestión vigente o, el administrador, *Reabrir gestión*
Falta configurar la cuenta «CTA_…»	Parámetro apunta a una cuenta inexistente	*Parámetros* > *Cuentas*
PDF no se abre	Sin visor de PDF	Instalar un visor; el archivo queda en `reportes\`
Importes de planilla distintos a los esperados	Normativa desactualizada	*Parámetros* > *Normativa*; verificar SMN y tasas
Error inesperado	Defecto del programa	Enviar `logs\contabol.log` y captura al soporte

12. Seguridad de la información

- Restrinja con permisos de Windows la carpeta `%LOCALAPPDATA%\ContaJB` al usuario operador.
- Cambie la contraseña inicial, use contraseñas distintas por persona y active el bloqueo de pantalla.
- Cifre las copias de seguridad que salgan del local (BitLocker, 7-Zip con contraseña).
- Revise periódicamente *Auditoría del sistema*.
- Mantenga Windows y el antivirus actualizados.



Auditoría

13. Mantenimiento del código y pruebas

El proyecto incluye **pruebas automáticas** (`python -m pytest`) que cubren las reglas contables, tributarias y laborales, los seis estados financieros, los 79 informes y la construcción de todas las pantallas; el flujo de integración continua las ejecuta en cada cambio y construye el instalador. Para añadir un informe, defínalo con el decorador `@reporte(...)` en el módulo correspondiente de `contabol/reports/`; aparecerá automáticamente en el Centro de reportes con sus parámetros. Las capturas de los manuales se regeneran con `python tools/capturas.py`.

14. Limitaciones conocidas

- La edición **Windows 7** usa componentes (Python 3.7, Qt 5.15) que ya no reciben actualizaciones de seguridad.
- Aplicación de escritorio de **un equipo a la vez** por carpeta de datos (ver capítulo 9).

- Las normas tributarias y laborales cambian con frecuencia: los valores incluidos deben ser verificados por el contador de la empresa.
- La emisión de **facturas electrónicas** se realiza en los sistemas del SIN; CONTA JB registra las facturas en los libros LCV y exporta su detalle, pero no las firma ni las transmite.
- El ajuste por inflación con UFV está disponible pero suspendido contablemente desde 2020; su uso es decisión de la empresa.
- El cálculo de finiquito es referencial.
- **Activación:** si el proveedor pierde la clave privada no podrá emitir códigos para las instalaciones existentes (habría que publicar una versión con otra clave pública). Conserve copias seguras.
- **Auditoría:** las pruebas y los borradores de dictamen son apoyo al juicio profesional; los anexos ITC son formatos referenciales; los umbrales y tasas dependientes de norma deben verificarse y, cuando corresponda, ingresarse por el usuario.

Anexo A. Formato de solicitud de soporte

Campo	Contenido
Empresa / usuario	
Versión (Ayuda > Acerca de)	2.1.0
Pasos para reproducir	
Resultado obtenido / esperado	
Adjuntos	Captura, `contabol.log`, copia de seguridad si procede